

羅宇倫

工程本科生 | 硬件 · 嵌入式 · 音頻產品 · 工程驗證

中國內地：+86 152 0021 0938 · 香港：+852 5515 4573 · 微信：Roylyl06

L3092105572@gmail.com · roylyl.github.io · github.com/Roylyl

湖南農業大學 · 卓越工程師學院 · 本科在讀



個人簡介

工程實踐導向的本科生，重點方向為硬件開發、嵌入式系統、樣機實現及工程驗證，並將長期音樂與音頻實踐延伸至產品體驗及市場理解。
具備 ESP32、BLE/A2DP、Wi-Fi、Arduino/ESP-IDF、PCB 設計、硬件調試、功能測試及系統聯調經驗。曾帶領團隊完成超聲波定向揚聲器第一代 Demo，並推進 LENGHE SoundShare 跨生態藍牙音頻共享裝置的硬件原型、PCB 驗證及多端互動設計；目前參與音視頻企業的硬件及市場調研工作。

實踐經驗

湖南康通電子股份有限公司 | 硬件及市場調研 2026.08 - 至今

音視頻行業 · 在崗實踐

- 調研音視頻及智能硬件產品、技術方案、競品及應用場景，結構化整理主要規格、功能特點及產品定位資料。
- 比較硬件特性、使用者需要及市場資訊，形成調研記錄及階段性結論，為產品及技術方案討論提供資料支持。

項目經驗

超聲波定向揚聲器 | 項目負責人 2024.11 - 至今

湖南農業大學卓越工程師學院創新項目 · 第一代 Demo 已完成

- 統籌項目進度、工作分配、樣機組裝、測試及現場展示，把概念落實為可運作的第一代工程樣機。
- 以 ESP32 搭建並驗證藍牙音頻接收及定向發聲鏈路；協同完成功放電路搭建、訊號鏈檢查、硬件調試及系統聯調。
- 使用 Arduino IDE 完成功能驗證，以 KiCad、嘉立創 EDA 完成基礎 PCB 設計，並整理測試結果及問題記錄。

音享貼 · LENGHE SoundShare | 硬件原型 / 嵌入式及產品設計

硬件原型

跨生態多人藍牙音頻共享輕量化中繼裝置 · 首版 PCB 已完成並通過功能驗證

- 完成首版硬件 PCB 設計、打樣、焊接調試及板級功能驗證；硬件原型可穩定連接流動裝置。
- 設計「音源裝置 - 藍牙中繼 - 多個播放裝置」架構，完成雙 A2DP、多裝置同步、獨立音量、聲道及延遲調節邏輯。
- 完成 iPhone、iPad、Android、微信小程序及 Apple Watch 多端互動設計，涵蓋連接狀態、同步校準、異常提示及裝置設定。

技能及工具

嵌入式 / 網絡：ESP32、Arduino IDE、ESP-IDF、BLE/A2DP、Wi-Fi、TCP/IP、DHCP、OpenWrt。

硬件 / 驗證：KiCad、嘉立創 EDA、PCB 設計、功放電路、樣機組裝、硬件調試、功能測試、系統聯調及故障排查。

產品 / 調研：競品調研、使用者情境分析、技術研究、多端互動、產品驗證、技術文件及測試記錄。

音頻 / 音樂：電結他、電貝司、效果器、獨立聲卡、監聽系統；FL Studio、Logic Pro、編曲及 Demo 製作。

協作：GitHub、Office；版本管理、技術文件、測試記錄及資料核對。

語言：國語（母語）· 粵語（可聽懂）· 英語（技術資料閱讀及基礎書面溝通）。

領導力及教育背景

湖南農業大學校團委學生藝術團器樂隊 | 副隊長 2024.09 - 2026.06

- 參與校園演出籌辦、宣傳、舞台及人手調配，並組織民樂、搖滾樂隊及管樂排練。

DP 音樂工作室主理人 · Desk Park 樂隊結他手

長期實踐

- 長期參與樂隊排練及現場演出，對延遲、底噪、動態反應、音色還原及實際操作體驗具備判斷。

湖南農業大學 | 卓越工程師學院 · 本科 · 全日制

2024.09 - 至今

主修：嵌入式系統、硬件開發、工程實踐及創新創業項目。

Roy Luo (Luo Yulun)

Engineering Undergraduate | Hardware · Embedded · Audio Product · Validation

Mainland China: +86 152 0021 0938 · Hong Kong: +852 5515 4573 · WeChat: Roylyl06

L3092105572@gmail.com · roylyl.github.io · github.com/Roylyl

Hunan Agricultural University · College of Excellent Engineers · Undergraduate



PROFILE

Engineering-focused undergraduate in hardware development, embedded systems, prototype implementation and validation, with long-term music and audio practice informing product judgement, user experience and market understanding. Hands-on experience includes ESP32, BLE/A2DP, Wi-Fi, Arduino/ESP-IDF, PCB design, hardware debugging, functional testing and system integration. Led a first-generation ultrasonic directional speaker demo and developed the LENGHE SoundShare Bluetooth sharing hardware prototype, including PCB validation and multi-platform interaction design. Currently involved in audio/video hardware and market research.

CURRENT EXPERIENCE

Hunan Comtom Electronic Co., Ltd. | Hardware & Market Research

Aug 2026 - Present

Audio/video industry · Current practical experience

- Researched audio/video and smart-hardware products, technical approaches, competitors and application scenarios; structured key specifications, functions and positioning information.
- Structured comparisons across hardware characteristics, user needs and market information, producing research notes and interim findings for product and solution discussions.

PROJECT EXPERIENCE

Ultrasonic Directional Speaker | Project Lead

Nov 2024 - Present

Innovation Project · First-generation demo completed

- Coordinated task allocation, prototype assembly, testing and demonstrations, taking the project from concept to an operational first-generation engineering demo.
- Built and validated an ESP32-based Bluetooth audio reception and directional-sound chain; contributed to amplifier-circuit integration, signal-chain checks, hardware debugging and system integration.
- Validated functions in Arduino IDE and completed basic PCB design in KiCad and JLCEDA; documented test results and issues for demonstration.

LENGHE SoundShare | Hardware Prototype / Embedded & Product Design

Hardware Prototype

Lightweight Bluetooth relay for cross-ecosystem multi-user audio sharing · First PCB prototype validated

- Designed, fabricated, assembled and validated the first PCB prototype, demonstrating stable mobile-device connectivity during hardware bring-up and board-level testing.
- Defined a source-device - Bluetooth-relay - multiple-playback-device architecture covering dual A2DP, multi-device sync, independent volume, channel assignment and delay-control logic.
- Designed iPhone, iPad, Android, WeChat Mini Program and Apple Watch interfaces for connection state, sync calibration, error feedback and device configuration.

SKILLS & TOOLS

Embedded / Networking: ESP32, Arduino IDE, ESP-IDF, BLE/A2DP, Wi-Fi, TCP/IP, DHCP and OpenWrt.

Hardware / Validation: KiCad, JLCEDA, PCB design, prototype assembly, hardware debugging, functional tests, system integration and troubleshooting.

Product / Research: competitor research, user-scenario analysis, technical research, multi-platform interaction, product validation and documentation.

Audio / Music: electric guitar, electric bass, effects, audio interfaces and monitoring systems; FL Studio, Logic Pro and demo production.

Collaboration: GitHub and Office; version control, technical documentation, test records and information checking.

Languages: Mandarin (native) · Cantonese (listening comprehension) · English (technical reading and basic written communication).

LEADERSHIP & EDUCATION

University Student Art Troupe - Instrumental Ensemble | Deputy Captain

Sep 2024 - Jun 2026

- Supported campus performance planning, publicity, stage coordination and staffing; organised rehearsals across folk, rock and wind-instrument groups.

DP Music Studio Lead · Desk Park Band Guitarist

Ongoing

- Long-term rehearsal and live-performance experience, with practical judgement around latency, noise floor, dynamics, tonal fidelity and usability.

Hunan Agricultural University | College of Excellent Engineers

Sep 2024 - Present

Full-time Undergraduate · Embedded Systems, Hardware Development and Engineering Practice

罗宇伦

工程本科生 | 硬件 · 嵌入式 · 音频产品 · 工程验证

中国内地: +86 152 0021 0938 · 香港: +852 5515 4573 · 微信: Roylyl06

L3092105572@gmail.com · roylyl.github.io · github.com/Roylyl

湖南农业大学 · 卓越工程师学院 · 本科在读



个人概述

工程实践导向的本科生，重点方向为硬件开发、嵌入式系统、样机实现与工程验证，并将长期音乐与音频实践延伸到音频产品体验与市场理解。具备 ESP32、BLE/A2DP、Wi-Fi、Arduino/ESP-IDF、PCB 设计、硬件调试、功能测试和系统联调经验。曾带队完成超声波定向扬声器第一代 Demo，并推进 LENGHE SoundShare 跨生态蓝牙音频共享设备的硬件原型、PCB 验证及多端交互设计；目前参与音视频企业的硬件与市场调研实践。

实践经历

湖南康通电子股份有限公司 | 硬件与市场调研

2026.08 - 至今

音视频行业 · 在岗实践

- 调研音视频与智能硬件产品、技术方案、竞品及应用场景，结构化整理关键参数、功能特征与产品定位信息。
- 对比硬件特性、用户需求和市场信息，形成调研记录与阶段性结论，为产品与技术方案讨论提供信息支持。

项目经历

超声波定向扬声器 | 项目负责人

2024.11 - 至今

湖南农业大学卓越工程师学院创新项目 · 第一代 Demo 已完成

- 统筹项目推进、任务分工、样机组装、测试与现场展示，将概念落地为可运行的第一代工程样机。
- 基于 ESP32 搭建并验证蓝牙音频接收与定向发声链路；协同完成功放电路搭建、信号链检查、硬件调试与系统联调。
- 使用 Arduino IDE 完成功能验证，以 KiCad、嘉立创 EDA 完成基础 PCB 设计，并沉淀测试结果与问题记录。

音享贴 · LENGHE SoundShare | 硬件原型 / 嵌入式与产品设计

硬件原型

跨生态多人蓝牙音频共享轻量化中继设备 · 首版 PCB 已完成并通过功能验证

- 完成首版硬件 PCB 设计、打样、焊接调试与板级功能验证；硬件原型可稳定连接移动设备。
- 设计“音源终端 - 蓝牙中继 - 多播放终端”架构，完成双 A2DP、多设备同步、独立音量、声道及延迟调节逻辑。
- 完成 iPhone、iPad、Android、微信小程序及 Apple Watch 多端交互设计，覆盖连接状态、同步校准、异常反馈与设备配置。

能力与工具

嵌入式 / 网络: ESP32、Arduino IDE、ESP-IDF、BLE/A2DP、Wi-Fi、TCP/IP、DHCP、OpenWrt。

硬件 / 验证: KiCad、嘉立创 EDA、PCB 设计、功放电路、样机组装、硬件调试、功能测试、系统联调与故障排查。

产品 / 调研: 竞品调研、用户场景分析、技术研究、多端交互、产品验证、技术文档与测试记录。

音频 / 音乐: 电吉他、电贝司、效果器、独立声卡、监听系统；FL Studio、Logic Pro、编曲与 Demo 制作。

协作: GitHub、Office；版本管理、技术文档、测试记录与资料核对。

语言: 普通话（母语） · 粤语（可听懂） · 英语（技术资料阅读与基础书面沟通）。

领导力与教育

湖南农业大学校团委学生艺术团器乐队 | 副队长

2024.09 - 2026.06

- 参与校园演出组织、宣传、舞台与人员调度，并组织民乐、摇滚乐队及管乐排练。

DP 音乐工作室主理人 · Desk Park 乐队吉他手

长期实践

- 长期参与乐队排练与现场演出，形成对延迟、底噪、动态响应、音色还原和实际操作体验的判断。

湖南农业大学 | 卓越工程师学院 · 本科 · 全日制

2024.09 - 至今

主修: 嵌入式系统、硬件开发、工程实践与创新创业项目。